



Trabajo autónomo · Semana 3

Teoría de la Probabilidad · CM4H1

Transformaciones, vectores y muestras i.i.d.

Oswaldo Velásquez Castañón
Profesor Principal · Escuela Profesional de Matemática
Universidad Nacional de Ingeniería

Periodo 2026-2

Propósito y forma de trabajo

Esta lista prolonga las dos sesiones teóricas de la semana. No introduce familias nuevas por catálogo: cada ejercicio usa una definición o una propiedad reunida antes en las fichas de trabajo. La sesión práctica se destina a la PC1; esta lista es para estudiar después de ambas sesiones.

Sugerencia de trabajo. Antes de cada cálculo, escriba el soporte y la definición de la variable o vector que va a usar. En transformaciones, traduzca primero el evento; en vectores, determine primero el soporte conjunto; en muestras, indique dónde se usa independencia y dónde basta que las variables tengan la misma ley.

Ficha A. Transformaciones de una variable

Si $Y = g(X)$, su ley se define por

$$\mathbb{P}(Y \in B) = \mathbb{P}(X \in g^{-1}(B)), \quad B \in \mathcal{B}(\mathbb{R}).$$

Por ello, el soporte y los eventos de la forma $\{Y \leq y\}$ se determinan antes de buscar una densidad. Si g es estrictamente creciente y continua,

$$F_Y(y) = F_X(g^{-1}(y)).$$

Si X tiene densidad y g es una biyección de clase C^1 con derivada no nula, entonces

$$f_Y(y) = f_X(g^{-1}(y)) |(g^{-1})'(y)|.$$

Si g tiene varias ramas inversas $x_j(y)$, las contribuciones se suman:

$$f_Y(y) = \sum_j \frac{f_X(x_j(y))}{|g'(x_j(y))|}.$$

Usaremos las siguientes definiciones. $U \sim \text{Unif}(0, 1)$ si $f_U(u) = \mathbf{1}_{(0,1)}(u)$. Para $\lambda > 0$, $T \sim \text{Exp}(\lambda)$ si

$$f_T(t) = \lambda e^{-\lambda t} \mathbf{1}_{(0,\infty)}(t), \quad F_T(t) = 1 - e^{-\lambda t} \quad (t \geq 0).$$

La normal estándar $Z \sim N(0, 1)$ tiene densidad

$$\phi(z) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-z^2/2}, \quad z \in \mathbb{R},$$

y función de distribución $\Phi(z) = \int_{-\infty}^z \phi(t) dt$. La densidad ϕ es par y $\Phi(-z) = 1 - \Phi(z)$.

Ficha B. Vectores y covarianza

Si (X, Y) tiene densidad conjunta $f_{X,Y}$, las marginales son

$$f_X(x) = \int_{\mathbb{R}} f_{X,Y}(x, y) dy, \quad f_Y(y) = \int_{\mathbb{R}} f_{X,Y}(x, y) dx.$$

Las variables son independientes cuando, en este contexto de densidades, $f_{X,Y}(x,y) = f_X(x)f_Y(y)$ casi en todas partes.

Para un vector W con segundo momento finito, su media y matriz de covarianza son

$$m = \mathbb{E}W, \quad \Sigma = \text{Cov}(W) = \mathbb{E}[(W - m)(W - m)^T].$$

Si A es una matriz constante y b un vector constante, entonces

$$\mathbb{E}(AW + b) = A\mathbb{E}W + b, \quad \text{Cov}(AW + b) = A\Sigma A^T.$$

Ficha C. Muestras i.i.d. y varianza muestral

Una muestra $X_1, \dots, X_n$ es *i.i.d.* si las variables son independientes e idénticamente distribuidas. Si tienen media μ y varianza $\sigma^2 < \infty$, entonces

$$\bar{X}_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i, \quad \mathbb{E}\bar{X}_n = \mu, \quad \text{Var}(\bar{X}_n) = \frac{\sigma^2}{n}.$$

Para $n \geq 2$ definimos

$$S_n^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X}_n)^2.$$

La identidad algebraica central, válida para cualesquiera números $x_1, \dots, x_n$ y toda constante a , es

$$\sum_{i=1}^n (x_i - a)^2 = \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 + n(\bar{x} - a)^2.$$

Finalmente, si $X_i \sim \text{Bernoulli}(p)$, entonces $\mathbb{P}(X_i = 1) = p$, $\mathbb{P}(X_i = 0) = 1 - p$, $\mathbb{E}X_i = p$ y $\text{Var}(X_i) = p(1 - p)$. Chebyshev afirma que, para toda variable de varianza finita,

$$\mathbb{P}(|X - \mathbb{E}X| \geq \varepsilon) \leq \frac{\text{Var}(X)}{\varepsilon^2} \quad (\varepsilon > 0).$$

Ejercicios

1. De uniforme a exponencial

Sea $U \sim \text{Unif}(0, 1)$ y $Y = -\log U$.

- Determine el soporte de Y y traduzca, para $y \geq 0$, el evento $\{Y \leq y\}$ en un evento que solo involucre a U .
- Halle F_Y y f_Y . Identifique la ley de Y usando la definición de la ficha A.
- Calcule $\mathbb{P}(Y > 2)$ de dos maneras: desde U y desde la ley obtenida.

2. Una transformación creciente

Sea $U \sim \text{Unif}(0, 1)$, $\alpha > 0$ y $V = U^{1/\alpha}$.

- Determine el soporte de V , su función de distribución y su densidad.
- Verifique que la densidad obtenida integra uno.
- Para $\alpha = 2$, calcule $\mathbb{P}(1/4 < V \leq 3/4)$, primero mediante la densidad y luego mediante la función de distribución.

3. Dos ramas de una transformación

Sea $Z \sim N(0, 1)$ y $Q = Z^2$.

- Determine el soporte de Q y obtenga $F_Q(q)$ para $q \geq 0$ a partir del evento $\{Z^2 \leq q\}$.
- Deduzca una densidad de Q derivando la función de distribución.
- Obtenga la misma densidad mediante la fórmula de ramas e identifique explícitamente las dos preimágenes de un punto $q > 0$.

4. Una densidad conjunta con soporte triangular

Sea (X, Y) un vector con densidad conjunta

$$f_{X,Y}(x, y) = 2\mathbf{1}_{\{0 < x < y < 1\}}.$$

- Compruebe que esta función integra uno.
- Halle f_X y f_Y , indicando los límites de integración que impone el soporte.
- Decida si X e Y son independientes y justifique la respuesta con la definición de la ficha B.

5. Media y covarianza bajo una transformación lineal

Sea $W = (X, Y)^T$ con

$$\mathbb{E}W = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}, \quad \text{Cov}(W) = \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 1 & 9 \end{pmatrix}.$$

Defina $Z = (X + Y, X - Y)^T = AW$, donde

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

Calcule $\mathbb{E}Z$ y $\text{Cov}(Z)$ usando las fórmulas de la ficha B. Interprete la entrada fuera de la diagonal de $\text{Cov}(Z)$ como una covarianza.

6. Proporciones de una muestra Bernoulli

Sean $X_1, \dots, X_n$ i.i.d. con ley Bernoulli(p) y $\bar{X}_n = n^{-1} \sum_{i=1}^n X_i$.

- Explique qué cantidad registra $\bar{X}_n$ y calcule su esperanza y varianza.
- Use Chebyshev para demostrar que

$$\mathbb{P}(|\bar{X}_n - p| \geq \varepsilon) \leq \frac{p(1-p)}{n\varepsilon^2}.$$

- Con $n = 100$, $p = 0.4$ y $\varepsilon = 0.1$, dé la cota numérica. Indique por qué es una cota y no una probabilidad exacta.

7. De la identidad algebraica a la insesgadez

- Para cualesquiera valores $x_1, \dots, x_n$ y constante a , demuestre la identidad de la ficha C expandiendo el cuadrado y usando $\sum_i (x_i - \bar{x}) = 0$.
- Suponga ahora que $X_1, \dots, X_n$ son i.i.d., con media μ y varianza $\sigma^2 < \infty$. Tome $a = \mu$, aplique esperanza a la identidad y deduzca que $\mathbb{E}(S_n^2) = \sigma^2$.
- Señale con precisión qué parte de la demostración es puramente algebraica, dónde se usa que las variables tienen la misma ley y dónde se usa independencia.

Cierre

Las respuestas deben conservar las hipótesis: las fórmulas de transformación requieren soporte e inversas; las marginales requieren la densidad conjunta; las identidades de muestra requieren segundo momento y, para su forma simple, independencia e igualdad de distribución.